

NEUROCIENCIA Y FACTORES EMOCIONALES EN EL APRENDIZAJE





CONTENIDO

- ☉1 Bases del Aprendizaje Cerebral
- ☉2 Neurodiversidad y procesamiento de la información
- ☉3 Factores que facilitan el aprendizaje
- ☉4 Estrés y aprendizaje

BASES DEL APRENDIZAJE CEREBRAL

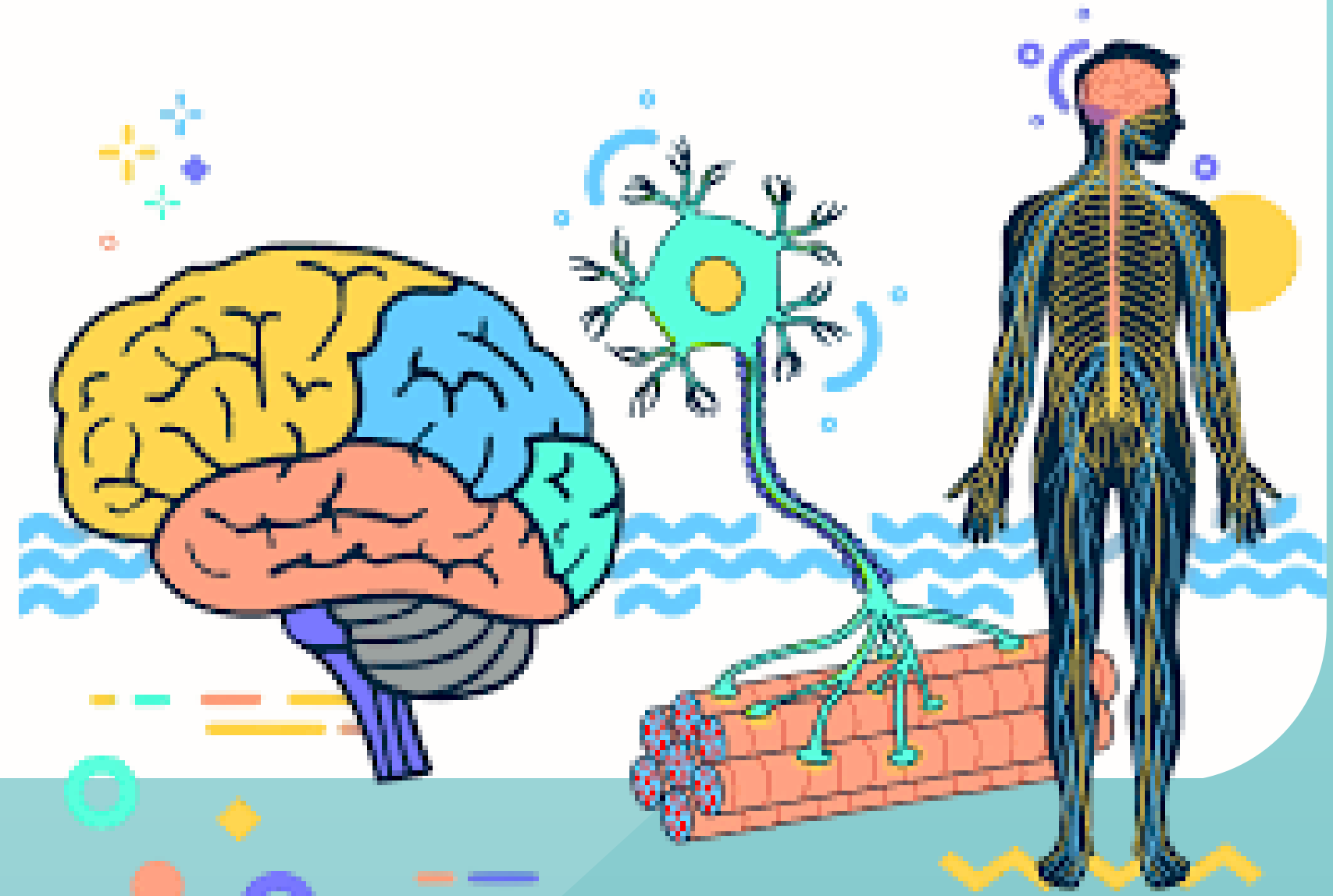
El aprendizaje ocurre cuando las experiencias producen cambios en las conexiones neuronales. Estas modificaciones fortalecen las redes cerebrales encargadas de procesar y almacenar información. El cerebro aprende mediante la interacción con el entorno y la práctica constante. Este proceso recibe el nombre de neuroplasticidad.

- El cerebro cambia cuando aprende.
- La experiencia modifica las conexiones neuronales.



NEUROPLASTICIDAD Y APRENDIZAJE

La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizar sus conexiones neuronales a lo largo de la vida. Gracias a esta característica es posible adquirir nuevos conocimientos y habilidades. La práctica repetida fortalece las rutas neuronales utilizadas con mayor frecuencia. Este proceso es esencial para la recuperación y el aprendizaje.



ATENCIÓN: PUERTA DE ENTRADA AL APRENDIZAJE

La atención permite seleccionar la información relevante del entorno y descartar estímulos irrelevantes. Es un proceso fundamental para que el cerebro procese nuevos conocimientos.

- Sin atención es difícil aprender.
- La atención filtra la información importante.



TIPOS DE ATENCIÓN

La atención puede clasificarse en selectiva, sostenida, alternante y dividida.

- La atención selectiva permite enfocarse en un estímulo específico.
- La sostenida ayuda a mantener la concentración durante un tiempo prolongado.
- Cada tipo cumple una función importante dentro del proceso educativo.
- Existen diferentes formas de atención.
- Todas contribuyen al aprendizaje escolar.



ATENCIÓN Y RENDIMIENTO ACADÉMICO

Los estudiantes con mayores niveles de atención suelen mostrar mejor desempeño escolar. La atención facilita la comprensión de instrucciones y la resolución de tareas. También favorece la participación activa durante las actividades de aprendizaje. Por ello, es importante implementar estrategias que ayuden a mantenerla.

- La atención mejora el rendimiento académico.
- Las estrategias docentes favorecen la concentración



MEMORIA: CONCEPTO

La memoria es la capacidad de almacenar, conservar y recuperar información. Permite que los aprendizajes se mantengan a lo largo del tiempo. Gracias a ella es posible relacionar conocimientos previos con nuevos contenidos. La memoria constituye una base esencial para el aprendizaje significativo.

- ✓ La memoria conserva los aprendizajes.
- ✓ Permite conectar conocimientos nuevos y previos.



TIPOS DE MEMORIA

- La memoria sensorial registra información por breves instantes.
- La memoria a corto plazo almacena datos temporalmente.
- La memoria de trabajo permite manipular información mientras se realiza una tarea. Finalmente, la memoria a largo plazo conserva conocimientos durante períodos extensos.



MEMORIA DE TRABAJO Y APRENDIZAJE

La memoria de trabajo permite mantener y procesar información de manera simultánea. Es necesaria para actividades como leer, resolver problemas matemáticos y seguir instrucciones. Su capacidad es limitada y puede verse afectada por distracciones. Por ello, es un componente fundamental del aprendizaje escolar.

- La memoria de trabajo sostiene el aprendizaje activo.
- Tiene una capacidad limitada.

Memoria de trabajo

Centrada en la
atención



Opera por
muy pocos
segundos

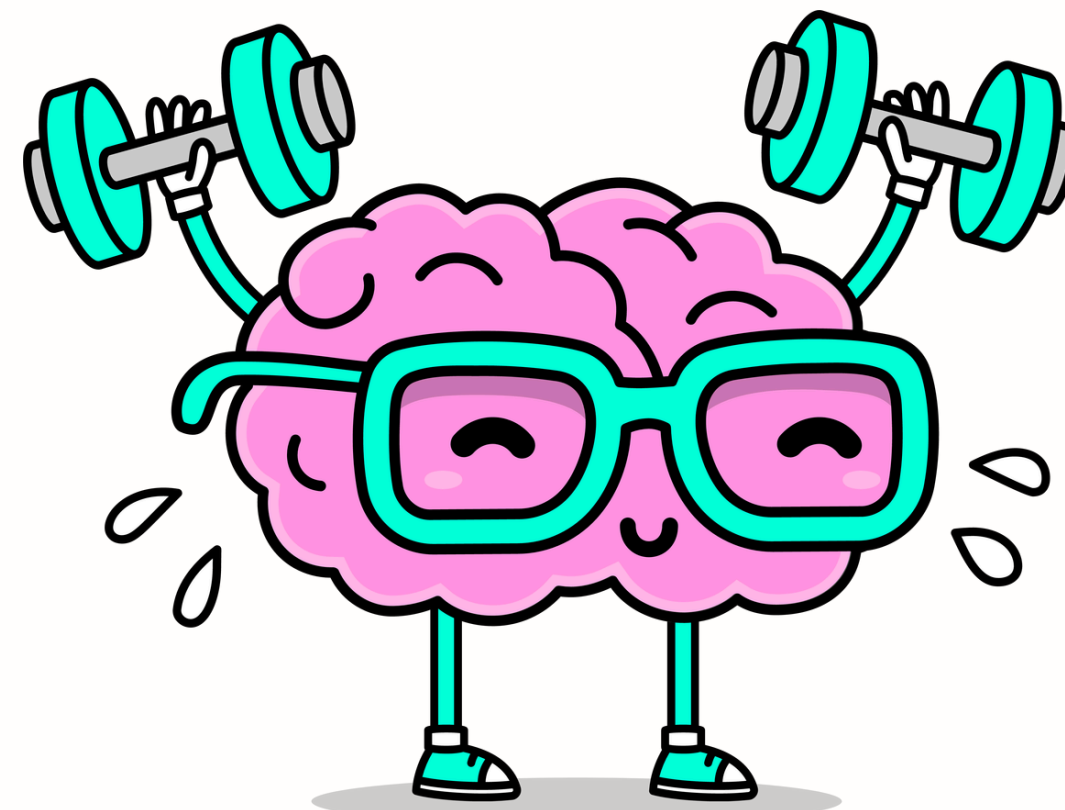
Manipula la información

Almacenamiento temporal

MOTIVACIÓN: DEFINICIÓN

La motivación es el conjunto de procesos que impulsan a una persona a iniciar y mantener una conducta. Influye directamente en la participación y el esfuerzo del estudiante. Un alumno motivado suele mostrar mayor perseverancia ante las dificultades. Por ello, la motivación es un elemento esencial para el aprendizaje.

- ✓ La motivación impulsa el aprendizaje.
- ✓ Incrementa la persistencia y el esfuerzo.



MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA

- La motivación intrínseca surge del interés y satisfacción personal por aprender.
- La motivación extrínseca está relacionada con recompensas o reconocimientos externos.
- Ambas pueden influir en el rendimiento académico.
- Sin embargo, la motivación intrínseca suele generar aprendizajes más duraderos.



MOTIVACIÓN Y CEREBRO

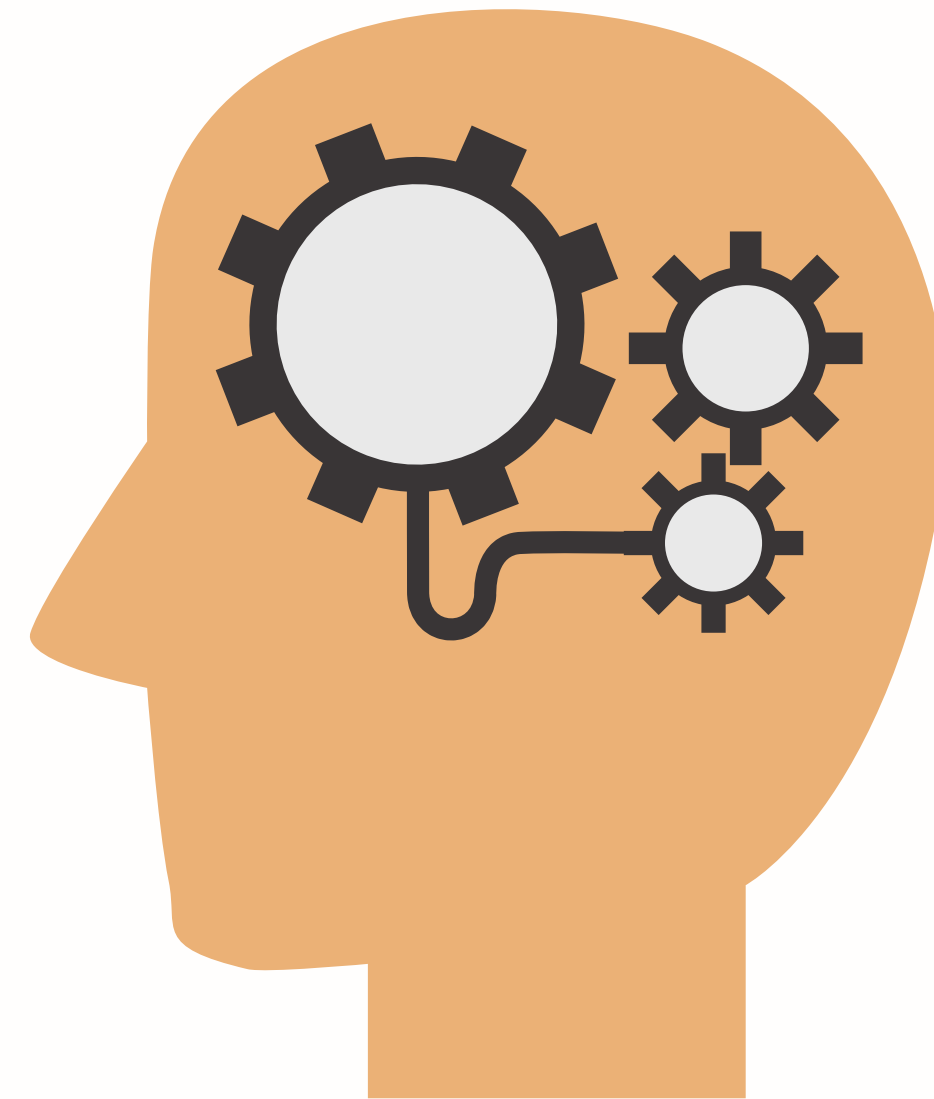
La motivación activa circuitos cerebrales relacionados con la recompensa y la dopamina. Cuando una actividad resulta interesante, aumenta la participación y el compromiso. Estas respuestas favorecen la atención y la consolidación de la memoria. Por ello, el interés es un potente facilitador del aprendizaje.

- ✓ La dopamina participa en la motivación.
- ✓ El interés favorece la atención y la memoria.



PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

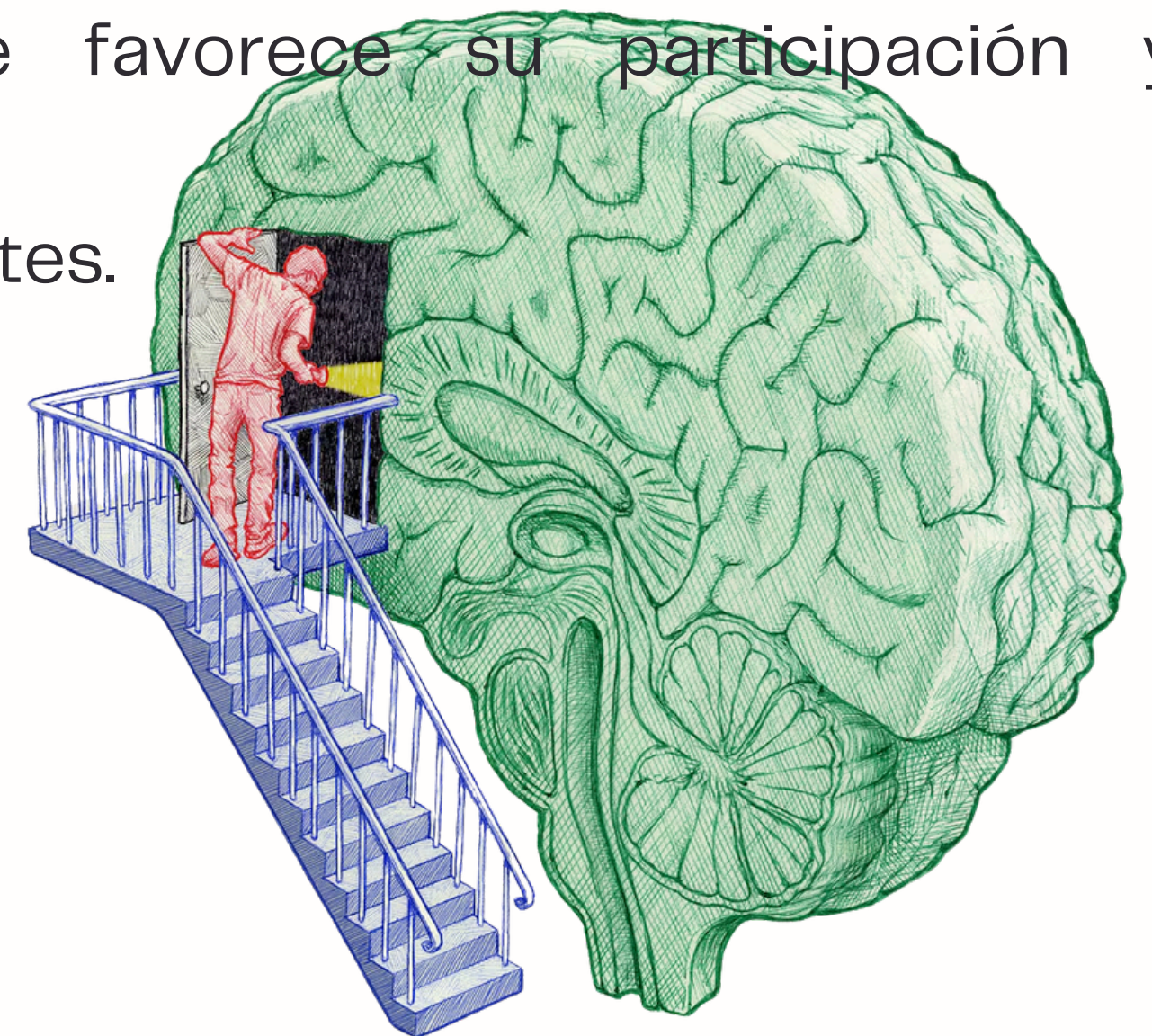
El procesamiento de la información implica recibir, interpretar, almacenar y utilizar estímulos del entorno. Este proceso permite construir conocimientos y responder a diferentes situaciones. La eficacia del procesamiento depende de factores cognitivos y emocionales. Cada estudiante puede presentar estilos distintos para procesar la información.



PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN ESTUDIANTES NEURODIVERGENTES

Los estudiantes neurodivergentes pueden requerir más tiempo o apoyos específicos para procesar información. Algunos destacan en áreas concretas mientras presentan dificultades en otras. Las diferencias no indican menor capacidad intelectual. La enseñanza flexible favorece su participación y aprendizaje.

- El procesamiento puede variar entre estudiantes.
- La flexibilidad educativa favorece la inclusión.



DIFERENCIAS SENSORIALES

- Las diferencias sensoriales se refieren a la forma particular en que cada persona percibe, interpreta y responde a los estímulos del entorno. Algunas personas pueden ser más sensibles (hipersensibilidad) o menos sensibles (hiposensibilidad) a sonidos, luces, olores, texturas o movimientos.
- Estas diferencias son frecuentes en estudiantes con TEA, TDAH y otras condiciones del neurodesarrollo, aunque también pueden presentarse en personas neurotípicas. Cuando el entorno no se ajusta a las necesidades sensoriales del estudiante, pueden aparecer dificultades de atención, conducta y aprendizaje.



SOBRECARGA COGNITIVA

La sobrecarga cognitiva ocurre cuando la cantidad de información o la complejidad de una tarea supera la capacidad de procesamiento de la memoria de trabajo. Esto dificulta la comprensión, la retención y la aplicación de nuevos conocimientos. Puede producirse cuando se presentan muchas instrucciones a la vez, materiales poco organizados o actividades excesivamente complejas.

- La memoria de trabajo tiene una capacidad limitada.
- El exceso de información dificulta el aprendizaje.



AUTORREGULACIÓN

La autorregulación es la capacidad de controlar pensamientos, emociones y comportamientos para alcanzar objetivos de aprendizaje. Incluye habilidades como planificar, monitorear el propio desempeño, controlar impulsos y manejar emociones.

- Permite gestionar emociones y conductas.
- Favorece la autonomía y el éxito académico.



FACTORES QUE FACILITAN EL APRENDIZAJE

SEGURIDAD EMOCIONAL

La seguridad emocional se refiere a la percepción de sentirse aceptado, respetado y protegido dentro del entorno educativo. Cuando los estudiantes experimentan seguridad emocional, disminuyen los niveles de ansiedad y aumenta la disposición para aprender. Un clima positivo favorece la participación, la exploración y la construcción de relaciones saludables.



RUTINAS

Las rutinas son secuencias predecibles de actividades que organizan el tiempo y las acciones de los estudiantes. Proporcionan estructura, reducen la incertidumbre y favorecen la independencia. Además, permiten anticipar lo que ocurrirá durante la jornada escolar, disminuyendo el estrés y las conductas disruptivas.

- Las rutinas brindan estabilidad y organización.
- Reducen la ansiedad y favorecen la autonomía



CLARIDAD EN LAS INSTRUCCIONES

La claridad en las instrucciones implica comunicar las tareas de forma simple, específica y comprensible. Las instrucciones claras reducen errores, facilitan la comprensión y aumentan la participación de los estudiantes. Es recomendable utilizar lenguaje sencillo, ejemplos concretos y apoyos visuales cuando sea necesario. Esta práctica beneficia especialmente a estudiantes con dificultades de atención o procesamiento de información.



ESTRÉS Y APRENDIZAJE

Impacto del entorno

El entorno físico, social y emocional influye significativamente en el aprendizaje. Factores como el ruido excesivo, los conflictos familiares, la inseguridad o un clima escolar negativo pueden generar estrés y afectar el funcionamiento cognitivo. Por el contrario, ambientes organizados, seguros y estimulantes favorecen la atención, la memoria y la motivación. El aprendizaje no depende únicamente del estudiante, sino también de las condiciones del contexto donde se desarrolla.



Muchas Gracias

LIC. NATALIA ESCALANTE

